

Análisis Matemático de Algoritmo

Generado por Project Diophantus

November 30, 2025

Resumen Ejecutivo

Este documento presenta la traducción completa de un algoritmo computacional a tres formas matemáticas distintas. Las ecuaciones resultantes, debido a la complejidad logarítmica del algoritmo original (Miller-Rabin), son extensas pero polinomialmente acotadas.

Part I

Función de Transición

$$x[t+1] = ('+', 'x', 1)$$

Part II

Conversión a Polinomio

Ecuación Unificada $P=0$

$$(x[t+1] - (x+1))^2 = 0$$

Part III

Fórmulas Generadoras

$$G = 1 - ((x[t+1] - (x+1))^2)$$

Part IV

Fórmulas Matemáticas (Estilo Willans)

1 Representación Simbólica

$$\begin{aligned} f(N) &= \sum_{R=0}^{\infty} R \cdot \lfloor \frac{1}{1 + \mathcal{D}_{sym}} \rfloor \\ &= (x - (x+1))^2 \end{aligned}$$

2 Representación Operacional

$$\begin{aligned} f(N) &= \sum_{R=0}^{\infty} R \cdot \left\lfloor \frac{1}{1 + \mathcal{D}(N, R, \mathbf{x})} \right\rfloor \\ &= \sum_{\mathbf{x} \in \mathbb{N}^1} ((x_1 - (x_1 + 1))^2) \end{aligned}$$

Vector de estado: $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^1$ (variables internas anonimizadas).

Part V

Sistema Dinámico (Recurrencia Infinita)

Sistema de recurrencia generado (Placeholder)